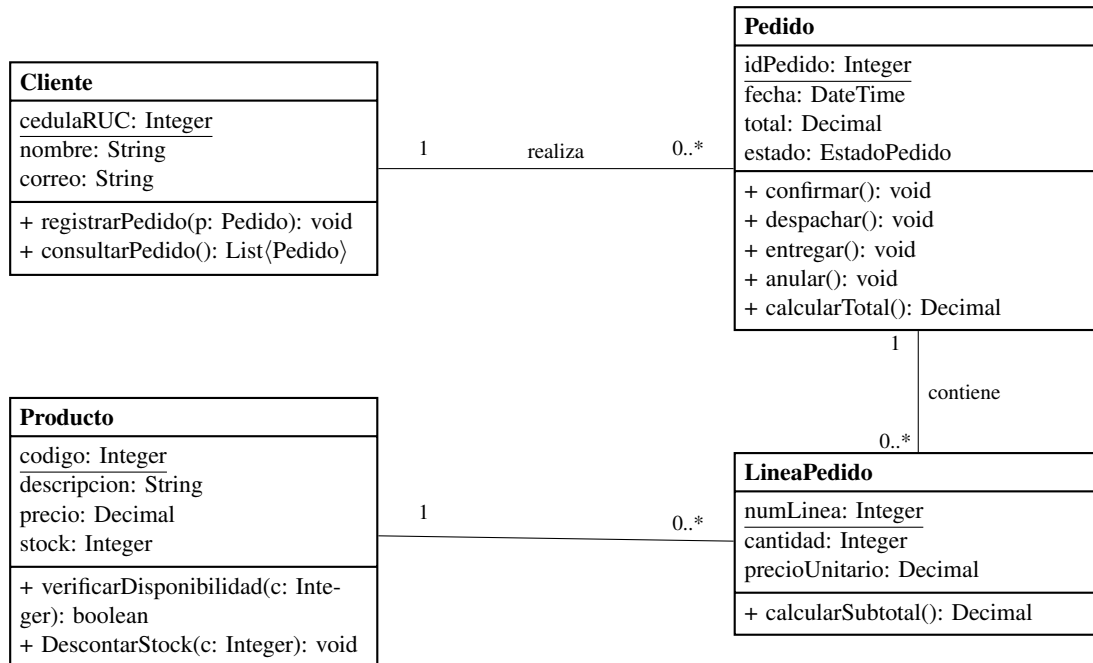


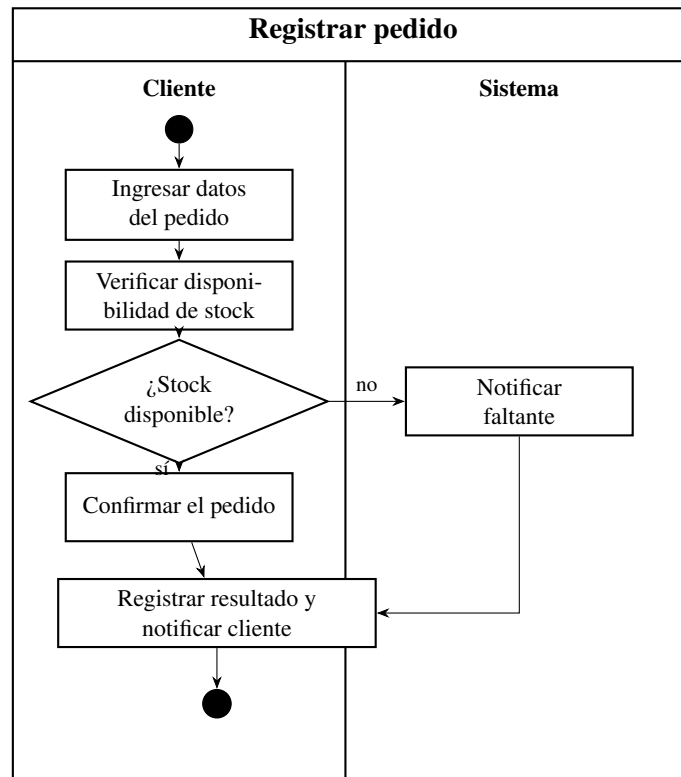
Caso práctico

Sistema de Gestión de Pedidos: un **Cliente** (cédula/RUC, nombre, correo) realiza cero o más **Pedidos**. Cada **Pedido** (identificador, fecha, total) contiene una o más **Líneas de pedido**, y cada línea referencia un **Producto** (código, descripción, precio, stock). Al registrar un pedido se verifica stock: si hay existencias se confirma; si no, se notifica el faltante. Un pedido confirmado puede despacharse, luego entregarse, o anularse mientras no haya sido entregado.

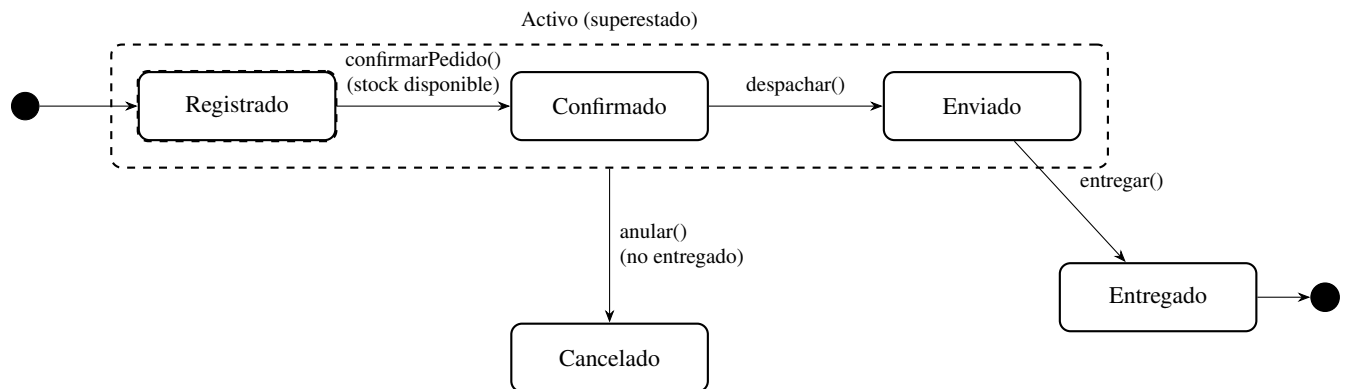
1. P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML



2. P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML: “Registrar pedido”



3. P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML del Pedido



4. P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Evento (P3)	Función/acción (P2)	Entidad/atributo (P1)	Observación
confirmarPedido() despachar()	Confirmar pedido (no modelado en P2, fuera de alcance de “Registrar pedido”)	Pedido.estado, Pedido.confirmar() Pedido.estado, Pedido.despachar()	Consistente Consistente por alcance
entregar()	(no modelado en P2)	Pedido.estado, Pedido.entregar()	Consistente por alcance
anular()	(no modelado en P2)	Pedido.estado, Pedido.anular()	Consistente

5. P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

RF-01 (Funcional)

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Descripción	El sistema debe permitir registrar un pedido verificando la disponibilidad de stock de cada producto antes de confirmarlo.
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Caso de negocio — Sistema de Gestión de Pedidos
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba funcional (caso de prueba)

RF-02 (Funcional)

Atributo	Valor
Identificador	RF-02
Descripción	El sistema debe permitir anular un pedido confirmado o enviado siempre que no haya sido entregado.
Prioridad	Media
Estado	Propuesto
Fuente	Caso de negocio — Sistema de Gestión de Pedidos
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba funcional (caso de prueba)

RNF-01 (No funcional — ISO/IEC 25010:2023, Eficiencia de desempeño)

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Descripción	El sistema debe registrar un pedido en menos de 3 segundos, medido desde el envío del formulario hasta la confirmación en pantalla, bajo carga de 50 usuarios concurrentes.
Característica 25010	Eficiencia de desempeño (tiempo de respuesta)
Métrica / umbral	Tiempo de respuesta < 3 s (percentil 95)
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Requisito de negocio (“registrar pedidos con rapidez”)
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de rendimiento (carga)

RNF-02 (No funcional — ISO/IEC 25010:2023, Seguridad)

Atributo	Valor
Identificador	RNF-02
Descripción	El sistema debe proteger los datos personales del cliente (cédula/RUC, nombre, correo) cifrándolos en reposo con AES-256 y restringiendo su acceso a usuarios autorizados.
Característica 25010	Seguridad (confidencialidad)
Métrica / umbral	100 % de los campos personales cifrados; 0 accesos no autorizados registrados en auditoría
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Requisito de negocio (“proteger los datos personales del cliente”)
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Método de verificación	Inspección de configuración / prueba de seguridad

6. P6. Priorización MoSCoW

Req.	Categoría	Valor/Viabilidad	Justificación
RF-01	Must have	Alto valor, alta viabilidad	Sin verificación de stock el sistema no cumple su propósito central; es viable con la tecnología disponible.
RNF-02	Must have	Alto valor, viabilidad media	La protección de datos personales es obligatoria legal y contractualmente; es exigible desde el primer incremento.
RF-02	Should have	Valor medio-alto, alta viabilidad	Importante para el ciclo de vida del pedido, pero el sistema puede operar en un primer incremento sin anulación automática (proceso manual temporal).
RNF-01	Could have	Valor medio, viabilidad media	Mejora la experiencia, pero el sistema es funcional aunque el tiempo de respuesta supere el umbral en una primera versión.

7. P7. Validación por inspección (checklist ISO/IEC/IEEE 29148)

Paso 1 — Identificación de defectos (sin corregir)

Req.	Propiedad violada	Defecto detectado
RF-02	No ambiguo	“siempre que no haya sido entregado” no aclara qué ocurre si el pedido ya está Cancelado; term. ambiguo sobre estados válidos de origen.
RNF-01	Verificable	“bajo carga de 50 usuarios concurrentes” no especifica el perfil de carga (tipo de operación, duración de la prueba), dificultando la verificación exacta.
RF-01	Singular	Combina dos capacidades (verificar stock y confirmar el pedido) en un solo enunciado, lo que dificulta trazar pruebas independientes.

Paso 2 — Retrabajo (requisitos corregidos)

Req.	Redacción corregida
RF-02	El sistema debe permitir anular un pedido que se encuentre en estado Registrado, Confirmado o Enviado; la operación debe rechazarse si el pedido está en estado Entregado o Cancelado.
RNF-01	El sistema debe registrar un pedido en menos de 3 segundos (percentil 95), medido en una prueba de carga con 50 usuarios ejecutando la operación “registrar pedido” de forma concurrente durante 10 minutos.
RF-01	(Dividido en dos) RF-01a: El sistema debe verificar la disponibilidad de stock de cada producto de un pedido antes de confirmarlo. RF-01b: El sistema debe confirmar el pedido únicamente cuando exista stock suficiente para todas sus líneas.